

Diabetes tipo 2

De la fisiopatología al tratamiento

DIABETES TIPO 2 · LÁMINA 4 DE 9 · FISIOPATOLOGÍA

Resistencia a la insulina: tres tejidos que no responden

Hígado, músculo y tejido adiposo necesitan más insulina para conseguir el mismo efecto.

Hígado

Produce glucosa en ayunas pese a la hiperinsulinemia y no frena esa producción después de comer.

→ glucemia en ayunas alta



Músculo

Capta menos glucosa tras una comida con hidratos de carbono.

→ glucemia posprandial alta



Tejido adiposo

Lipólisis acelerada: más ácidos grasos libres, que empeoran la resistencia en hígado y músculo y dañan la célula β (lipotoxicidad).
→ círculo vicioso



Qué significa «resistencia a la insulina»



Hay insulina (al principio, incluso más de lo normal), pero la señal a través de su receptor es débil: la misma insulina consigue menos captación de glucosa en el músculo y menos freno de la producción de glucosa en el hígado.

La célula β compensa secretando más insulina, mientras puede (lámina 5).

Fuentes: consenso ADA/EASD 2022 (PMID 36151309); DeFronzo 2009 (PMID 19336687); Reactome R-HSA-422356, R-HSA-74752; UniProt; ADA y NIDDK (diagnóstico); OMS; FDA. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0).
Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión clínica

DATOS VERIFICADOS EN

Fichas de la FDA

UniProt

Reactome

PubMed / Europe PMC

openFDA

ADA (diabetes.org)

Consenso ADA/EASD

NIDDK (NIH)

OMS

MeSH

MONDO

DIRIGIDO A

Profesionales de salud

CONTENIDO

9 láminas · ficha de la enfermedad

FECHA

1 de octubre de 2026

Contenido

Láminas para proyectar o imprimir y ficha de la enfermedad con la fuente de cada dato.

ANTES DE EMPEZAR

G	Glosario de siglas y abreviaturas	3
----------	-----------------------------------	----------

LÁMINAS

1	Ocho defectos que elevan la glucosa	4
2	Cómo secreta insulina la célula β	5
3	Qué hace la insulina en el músculo, el tejido adiposo y el hígado	6
4	Resistencia a la insulina: tres tejidos que no responden	7
5	La célula β no compensa, y otros cuatro defectos	8
6	Síntomas y complicaciones	9
7	Criterios diagnósticos y confirmación	10
8	Dónde actúa cada grupo de fármacos	11
9	Estrategia: primero el riesgo cardiorrenal, luego la glucosa	12

FICHA DE LA ENFERMEDAD

01	Puntos clave	13
02	Recorrido de las láminas	13
03	Error frecuente	16
04	Simplificaciones de las láminas	16
05	Fuentes	16
06	No verificado	16

Glosario

Siglas y abreviaturas que aparecen en las láminas y en la ficha de la enfermedad.

ADA: American Diabetes Association.

AKT: Proteína cinasa B, cinasa que activa la PI3K.

AMPc: Adenosín monofosfato cíclico, segundo mensajero intracelular.

AR: Agonista del receptor; AR GLP-1 es un agonista del receptor de GLP-1.

ATP: Adenosín trifosfato.

Ca²⁺: Ion calcio.

CV: Cardiovascular.

DPP-4: Dipeptidil peptidasa 4, enzima que inactiva GLP-1 y GIP.

DSMES: Educación y apoyo para el autocontrol de la diabetes (en inglés, Diabetes Self-Management Education and Support).

EASD: European Association for the Study of Diabetes.

ERC: Enfermedad renal crónica.

FDA: Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.

GIP: Polipéptido insulíntrópico dependiente de glucosa, incretina de las células K.

GLP-1: Péptido similar al glucagón tipo 1, incretina de las células L.

GIPR: Receptor de GIP.

GLP-1R: Receptor de GLP-1.

GLUT2: Transportador de glucosa 2 (SLC2A2), de la célula β y el hepatocito.

GLUT4: Transportador de glucosa 4 (SLC2A4), regulado por insulina, del músculo y el tejido adiposo.

HbA1c: Hemoglobina glucosilada; refleja la glucemia media de 2 a 3 meses.

iDPP-4: Inhibidor de la DPP-4.

IRS: Sustrato del receptor de insulina (familia de proteínas adaptadoras).

IRS1: Sustrato 1 del receptor de insulina.

iSGLT2: Inhibidor del SGLT2.

K-ATP: Canal de potasio sensible a ATP.

KCNJ11: Gen y proteína que forman el poro del canal K-ATP.

MAPK: Proteína cinasa activada por mitógenos.

MeSH: Medical Subject Headings, vocabulario controlado de la Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU.

MONDO: Mondo Disease Ontology, ontología de enfermedades.

NIDDK: Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de EE. UU.

OMS: Organización Mundial de la Salud.

PI3K: Fosfatidilinositol 3-cinasa.

PMC: PubMed Central, archivo de artículos con texto completo.

PMID: Identificador de un artículo en PubMed.

PPAR γ : Receptor gamma activado por proliferadores de peroxisomas.

PTOG: Prueba de tolerancia oral a la glucosa.

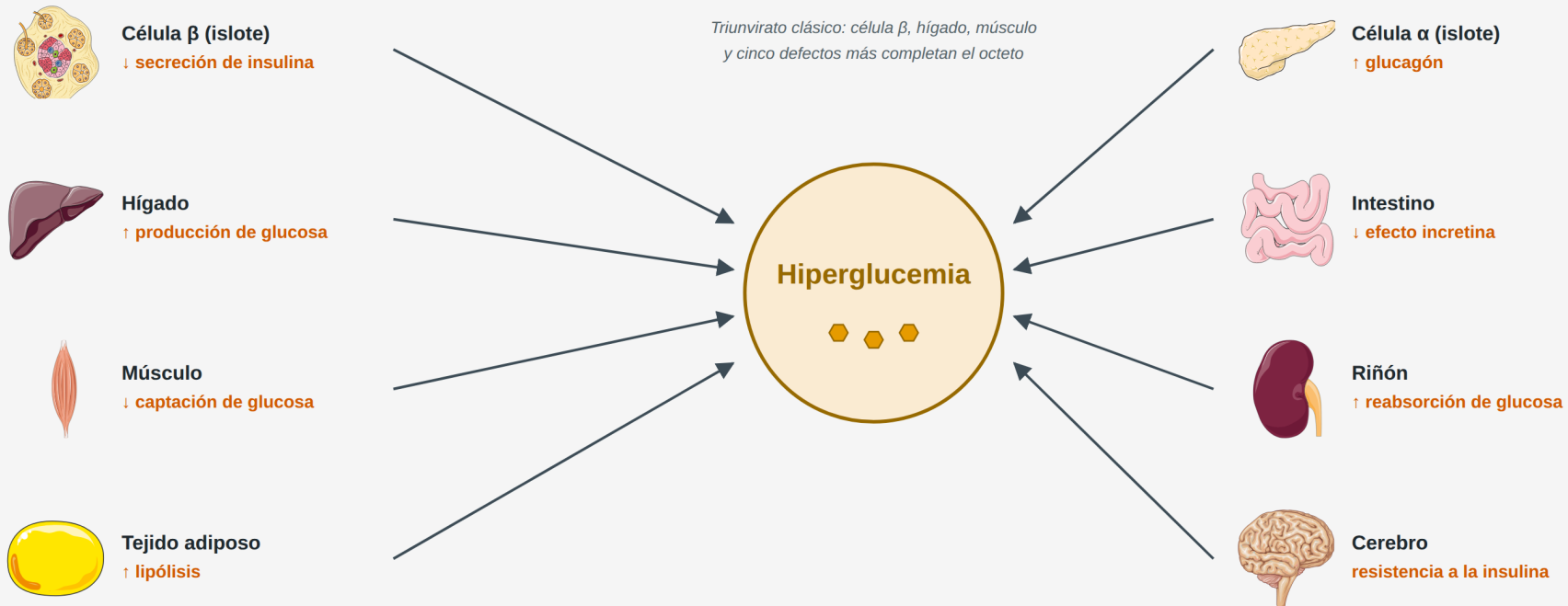
SGLT2: Cotransportador sodio-glucosa tipo 2 (SLC5A2), del túbulo proximal renal.

TfGe: Tasa de filtración glomerular estimada.

DIABETES TIPO 2 · LÁMINA 1 DE 9 · CONTEXTO

Ocho defectos que elevan la glucosa

La diabetes tipo 2 no es un solo fallo: ocho órganos contribuyen a la hiperglucemia (el «octeto»).



Idea clave

En el tercil superior de la intolerancia a la glucosa, la resistencia a la insulina ya es casi máxima y se ha perdido el 80–85 % de la función de la célula β . Varios defectos piden varios fármacos combinados.

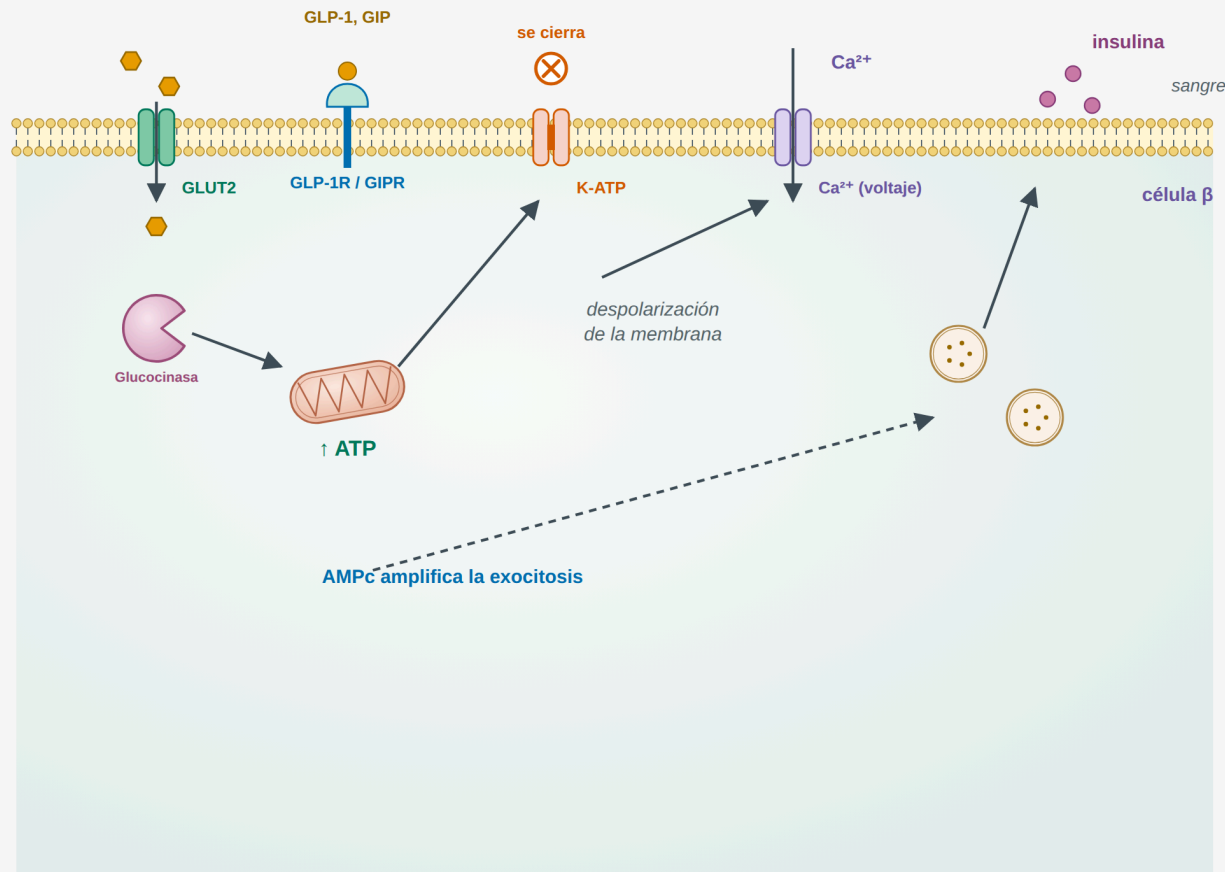
Fuentes: consenso ADA/EASD 2022 (PMID 36151309); DeFronzo 2009 (PMID 19336687); Reactome R-HSA-422356, R-HSA-74752; UniProt; ADA y NIDDK (diagnóstico); OMS; FDA. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0).

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión clínica

DIABETES TIPO 2 · LÁMINA 2 DE 9 · FISIOLÓGÍA NORMAL

Cómo secreta insulina la célula β

La glucosa es a la vez el estímulo y la señal: su metabolismo cierra un canal de potasio y abre uno de calcio.



1 La glucosa entra por GLUT2
y la glucocinasa la fosforila:
es el sensor de glucosa.

2 Su metabolismo eleva el ATP
en la mitocondria.

3 El ATP cierra el canal K-ATP
y la membrana se despolariza.

4 Se abren canales de Ca^{2+}
dependientes de voltaje.

5 El Ca^{2+} libera insulina
en dos fases.

6 GLP-1 y GIP la amplifican
vía AMPc, solo si hay glucosa.

Fuentes: consenso ADA/EASD 2022 (PMID 36151309); DeFronzo 2009 (PMID 19336687); Reactome R-HSA-422356, R-HSA-74752; UniProt; ADA y NIDDK (diagnóstico); OMS; FDA. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0).

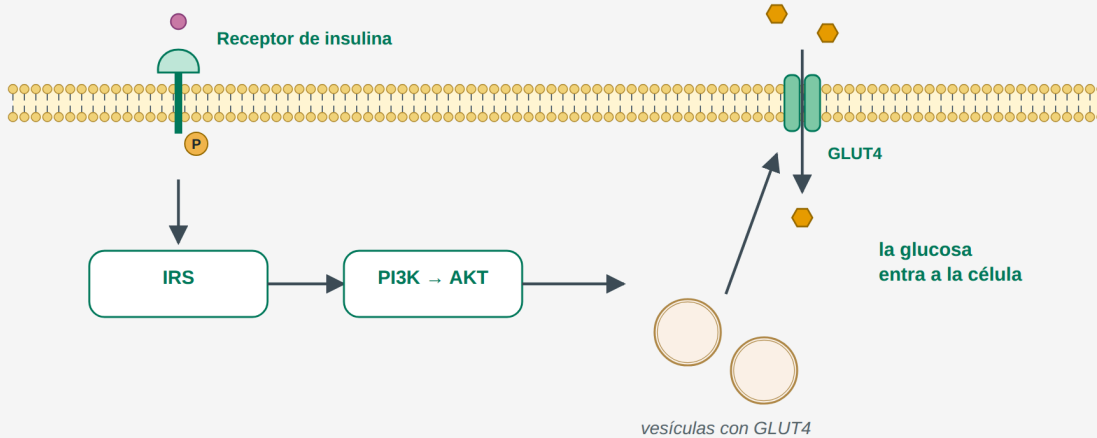
Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión clínica

DIABETES TIPO 2 · LÁMINA 3 DE 9 · FISIOLOGÍA NORMAL

Qué hace la insulina en el músculo, el tejido adiposo y el hígado

Tres tejidos responden a la insulina: dos captan glucosa y el hígado deja de producirla.

En el músculo y el tejido adiposo



1 La insulina activa su receptor
tirosina cinasa que fosforila IRS.

2 IRS activa PI3K y AKT
cascada de señalización intracelular.

3 GLUT4 va a la membrana
desde vesículas internas.

4 Entra la glucosa
y baja la glucemia posprandial.

En el hígado



- Inhibe la producción hepática de glucosa.
- En la diabetes tipo 2 este freno falla (lámina 4).

En el tejido adiposo



- Inhibe la lipólisis: bajan los ácidos grasos libres en sangre.
- También aumenta la captación de glucosa por GLUT4.

Fuentes: consenso ADA/EASD 2022 (PMID 36151309); DeFronzo 2009 (PMID 19336687); Reactome R-HSA-422356, R-HSA-74752; UniProt; ADA y NIDDK (diagnóstico); OMS; FDA. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0).

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión clínica

DIABETES TIPO 2 · LÁMINA 4 DE 9 · FISIOPATOLOGÍA

Resistencia a la insulina: tres tejidos que no responden

Hígado, músculo y tejido adiposo necesitan más insulina para conseguir el mismo efecto.

Hígado

Produce glucosa en ayunas pese a la hiperinsulinemia y no frena esa producción después de comer.

→ glucemia en ayunas alta



Músculo

Capta menos glucosa tras una comida con hidratos de carbono.

→ glucemia posprandial alta



Tejido adiposo

Lipólisis acelerada: más ácidos grasos libres, que empeoran la resistencia en hígado y músculo y dañan la célula β (lipotoxicidad).
→ círculo vicioso



Qué significa «resistencia a la insulina»



Hay insulina (al principio, incluso más de lo normal), pero la señal a través de su receptor es débil: la misma insulina consigue menos captación de glucosa en el músculo y menos freno de la producción de glucosa en el hígado.
La célula β compensa secretando más insulina, mientras puede (lámina 5).

Fuentes: consenso ADA/EASD 2022 (PMID 36151309); DeFronzo 2009 (PMID 19336687); Reactome R-HSA-422356, R-HSA-74752; UniProt; ADA y NIDDK (diagnóstico); OMS; FDA. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0).

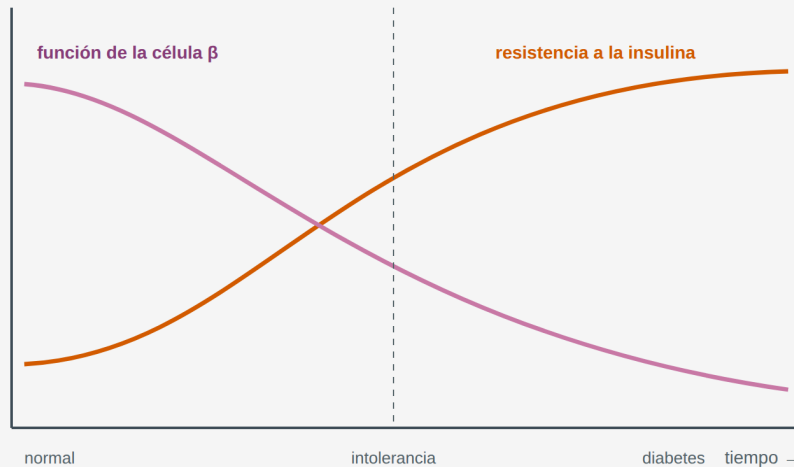
Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión clínica

DIABETES TIPO 2 · LÁMINA 5 DE 9 · FISIOPATOLOGÍA

La célula β no compensa, y otros cuatro defectos

Mientras la célula β compensa, la glucemia se mantiene; cuando falla, aparece la diabetes.

La célula β se agota



En el tercil superior de la intolerancia a la glucosa ya se ha perdido el 80–85 % de la función de la célula β (DeFronzo 2009). La diabetes aparece cuando la secreción de insulina deja de compensar la resistencia.

Esquema cualitativo: curvas sin escala.

Los otros cuatro defectos



Intestino: efecto incretina

Deficiencia o resistencia a GLP-1 y GIP.



Célula α : hiperglucagonemia

Más glucagón: el hígado produce más glucosa.



Riñón: más reabsorción

Reabsorbe más glucosa filtrada (SGLT2).



Cerebro: resistencia

Resistencia a la insulina en el sistema nervioso central.

Fuentes: consenso ADA/EASD 2022 (PMID 36151309); DeFronzo 2009 (PMID 19336687); Reactome R-HSA-422356, R-HSA-74752; UniProt; ADA y NIDDK (diagnóstico); OMS; FDA. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0).

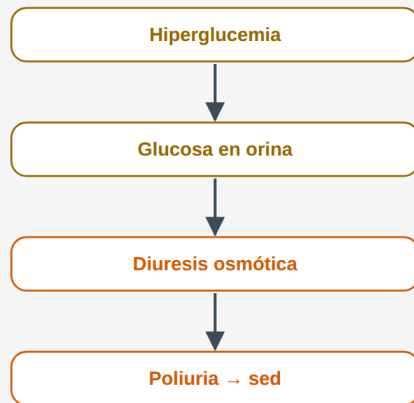
Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión clínica

DIABETES TIPO 2 · LÁMINA 6 DE 9 · CLÍNICA

Síntomas y complicaciones

Los síntomas vienen de la glucosuria; las complicaciones, del daño de los vasos pequeños y grandes.

Síntomas: por qué aparecen



Otros síntomas (OMS):

- visión borrosa
- cansancio
- pérdida de peso no intencional

Para el profesional

Los síntomas aparecen despacio, a lo largo de años, y pueden ser tan leves que no se notan; muchas personas no tienen ninguno. Por eso se piden pruebas a quien tiene factores de riesgo, aunque no tenga síntomas.

Complicaciones: daño de los vasos

Microvasculares

- Ojos: pérdida permanente de visión.
- Riñones: insuficiencia renal.
- Nervios: neuropatía; con mala circulación, úlceras del pie y amputación.



Macrovasculares

- Infarto de miocardio.
- Accidente cerebrovascular.
- Alrededor del 11 % de las muertes cardiovasculares se deben a la glucosa alta.



Fuentes: consenso ADA/EASD 2022 (PMID 36151309); DeFronzo 2009 (PMID 19336687); Reactome R-HSA-422356, R-HSA-74752; UniProt; ADA y NIDDK (diagnóstico); OMS; FDA. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0).

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión clínica

DIABETES TIPO 2 · LÁMINA 7 DE 9 · DIAGNÓSTICO

Criterios diagnósticos y confirmación

Cuatro pruebas con puntos de corte de la ADA; salvo hiperglucemia evidente, el diagnóstico se confirma.

Prueba	Normal	Prediabetes	Diabetes
HbA1c	< 5,7 %	5,7–6,4 %	≥ 6,5 %
Glucosa en ayunas (≥ 8 h)	< 100 mg/dl	100–125 mg/dl	≥ 126 mg/dl
PTOG: glucosa a las 2 h	< 140 mg/dl	140–199 mg/dl	≥ 200 mg/dl
Glucosa al azar con síntomas	—	—	≥ 200 mg/dl

Confirmación

Cada prueba suele repetirse otro día para confirmar.
Basta un resultado si la glucosa es muy alta o si hay síntomas clásicos con una prueba positiva.

Qué mide cada prueba

HbA1c: glucemia media de 2 a 3 meses, sin ayuno.
Ayunas: tras al menos 8 horas sin comer.
PTOG: glucosa 2 h después de una bebida azucarada.

Fuentes: consenso ADA/EASD 2022 (PMID 36151309); DeFronzo 2009 (PMID 19336687); Reactome R-HSA-422356, R-HSA-74752; UniProt; ADA y NIDDK (diagnóstico); OMS; FDA. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0).
Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión clínica

DIABETES TIPO 2 · LÁMINA 8 DE 9 · TRATAMIENTO

Dónde actúa cada grupo de fármacos

Mapa del tratamiento sobre los ocho defectos, según el mecanismo de las fichas de la FDA (sección 12.1).

**Célula β (islote)**

↓ secreción de insulina

◆ Sulfonilureas: ↑ insulina

◇ AR GLP-1, tirzepatida, iDPP-4

**Hígado**

↑ producción de glucosa

◆ Metformina: ↓ producción

◇ Pioglitazona (PPARγ)

**Músculo**

↓ captación de glucosa

◆ Pioglitazona: ↓ resistencia

◇ Insulina: sustitución

**Tejido adiposo**

↑ lipólisis

◆ Pioglitazona (PPARγ)

Cómo leer el mapa

- AR GLP-1 e iDPP-4 aumentan la insulina solo cuando la glucosa está alta.
- Metformina e iSGLT2 no estimulan la secreción de insulina.
→ solos, rara vez causan hipoglucemia.
- Las sulfonilureas liberan insulina aunque la glucosa sea baja: más hipoglucemia.
- La pioglitazona necesita insulina para actuar: no es secretagogo.
- Ninguno corrige los ocho defectos: de ahí las combinaciones.

◆ efecto principal

◇ efecto adicional

Fichas FDA (12.1): metformina, glipizida, pioglitazona, sitagliptina, semaglutida, tirzepatida, empagliflozina, insulina glargina.

**Célula α (islote)**

↑ glucagón

◆ AR GLP-1, tirzepatida, iDPP-4: ↓ glucagón

**Intestino**

↓ efecto incretina

◆ iDPP-4: ↑ GLP-1 y GIP propios

◇ AR GLP-1: imitan GLP-1

**Riñón**

↑ reabsorción de glucosa

◆ iSGLT2: ↓ glucosa en orina

**Cerebro**

resistencia a la insulina

◆ AR GLP-1: ↓ apetito (semaglutida)

Fuentes: consenso ADA/EASD 2022 (PMID 36151309); DeFronzo 2009 (PMID 19336687); Reactome R-HSA-422356, R-HSA-74752; UniProt; ADA y NIDDK (diagnóstico); OMS; FDA. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0).

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión clínica

DIABETES TIPO 2 · LÁMINA 9 DE 9 · TRATAMIENTO

Estrategia: primero el riesgo cardiorrenal, luego la glucosa

Resumen del consenso ADA/EASD 2022; las Normas de la ADA 2026 no se pudieron leer completas.

Base para todos: educación (DSMES), nutrición, actividad física, sueño y control del peso

Sí

¿Enfermedad CV, insuficiencia cardíaca, ERC o varios factores de riesgo CV?

No

Protección cardiorrenal

Independiente de la HbA1c y de la metformina:

- Enfermedad CV: AR GLP-1 o iSGLT2 con beneficio.
- Insuficiencia cardíaca: iSGLT2.
- ERC (TFGe ≥ 20 y albuminuria > 30 mg/g): iSGLT2; si no se tolera, AR GLP-1 con beneficio CV.
- Varios factores de riesgo: AR GLP-1 o iSGLT2.

Control glucémico y peso

- Objetivo habitual: HbA1c $\approx 7\%$ o menos, si se logra sin hipoglucemia; individualizar.
- Metformina: eficaz, barata, poca hipoglucemia; no usar con TFGe < 30 .
- Elegir otros según eficacia, peso, hipoglucemia y costo; combinar pronto si hace falta.

Si hace falta insulina

Considerar antes un AR GLP-1. Empezar con insulina basal y titular; mantener metformina y los fármacos protectores.

Fuentes: consenso ADA/EASD 2022 (PMID 36151309); DeFronzo 2009 (PMID 19336687); Reactome R-HSA-422356, R-HSA-74752; UniProt; ADA y NIDDK (diagnóstico); OMS; FDA. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0).

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión clínica

FICHA DE LA ENFERMEDAD

Diabetes tipo 2

01 Puntos clave

- 1 **Definición:** subclase de diabetes mellitus que se caracteriza al principio por resistencia a la insulina e hiperinsulinemia y, con el tiempo, por intolerancia a la glucosa, hiperglucemia y diabetes manifiesta. Rara vez produce cetosis. [MeSH D003924](#); [MONDO:0005148](#)
- 2 **Dos defectos centrales:** la resistencia a la insulina en el músculo y el hígado, y el fallo de la célula β . [DeFronzo 2009](#), [PMID 19336687](#)
- 3 **El fallo de la célula β es precoz:** en el tercil superior de la intolerancia a la glucosa, la resistencia ya es casi máxima y se ha perdido el 80–85 % de la función de la célula β . [DeFronzo 2009](#)
- 4 **Octeto:** además del músculo, el hígado y la célula β , contribuyen a la hiperglucemia el tejido adiposo, el intestino, la célula α , el riñón y el cerebro. Por eso suelen hacer falta varios fármacos combinados. [DeFronzo 2009](#)
- 5 **Diagnóstico (ADA):** HbA1c $\geq 6,5$ %, glucosa en ayunas ≥ 126 mg/dl, glucosa a las 2 h de la PTOG ≥ 200 mg/dl, o glucosa al azar ≥ 200 mg/dl con síntomas. Suele confirmarse con una segunda prueba otro día. [ADA](#), [diabetes.org](#); [NIDDK](#)
- 6 **Tratamiento:** en enfermedad CV, insuficiencia cardíaca, ERC o varios factores de riesgo CV, se usa un AR GLP-1 o un iSGLT2 con beneficio demostrado, con independencia de la HbA1c y de la metformina. [Consenso ADA/EASD 2022](#), [PMID 36151309](#)

02 Recorrido de las láminas

1. **Contexto: el octeto.** DeFronzo agrupó en el «octeto ominoso» los ocho defectos que llevan a la hiperglucemia. Son tres del triunvirato clásico (menos secreción de insulina, más producción hepática de glucosa y menos captación muscular) y cinco más: lipólisis acelerada en el tejido adiposo, deficiencia o resistencia a las incretinas en el intestino, hiperglucagonemia de la célula α , más reabsorción de glucosa en el riñón y resistencia a la insulina en el cerebro. [DeFronzo 2009](#)

2. Fisiología normal: secreción de insulina.

- La glucosa entra en la célula β por GLUT2, que puede formar parte del sensor de glucosa. [UniProt P11168](#)
- La glucocinasa la fosforila. Tiene poca afinidad por la glucosa y solo es eficaz cuando abunda, por eso actúa como sensor. [UniProt P35557](#)

- Su metabolismo eleva el ATP, que cierra el canal de potasio sensible a ATP (K-ATP, cuyo poro forma KCNJ11). [UniProt Q14654](#); [Reactome R-HSA-422356](#)
- La membrana se despolariza, se abren canales de Ca^{2+} dependientes de voltaje y el Ca^{2+} dispara la exocitosis de los gránulos de insulina. [Reactome R-HSA-422356](#)
- Las incretinas GLP-1 (de las células L) y GIP (de las células K) amplifican la secreción estimulada por glucosa. El GLP-1R activa la adenilato ciclasa y eleva el AMPc. [Reactome R-HSA-400508](#); [UniProt P43220](#)

3. Fisiología normal: acción de la insulina.

- La insulina se une a su receptor, una tirosina cinasa que fosforila IRS1 y otros sustratos. [UniProt P06213](#), [P35568](#)
- IRS activa la PI3K y, a través de ella, AKT. El resultado final es que GLUT4 pasa de vesículas internas a la membrana. [Reactome R-HSA-74752](#)
- En el músculo y el tejido adiposo, GLUT4 en la membrana permite que entre la glucosa. [Reactome R-HSA-1445148](#); [UniProt P14672](#)
- La insulina estimula la captación periférica de glucosa, sobre todo en el músculo y el tejido adiposo, inhibe la producción hepática de glucosa e inhibe la lipólisis. [FDA, insulina glargina 12.1](#)

4. Fisiopatología: resistencia a la insulina.

- **Hígado:** produce glucosa en ayunas pese a la hiperinsulinemia y no frena esa producción después de comer. [DeFronzo 2009](#)
- **Músculo:** capta menos glucosa después de una comida. [DeFronzo 2009](#)
- **Tejido adiposo:** la lipólisis acelerada aumenta los ácidos grasos libres. Estos empeoran la resistencia en el hígado y el músculo y dañan la célula β (lipotoxicidad). [DeFronzo 2009](#)

5. Fisiopatología: la célula β y los otros cuatro defectos.

- Mientras la célula β compensa la resistencia, la glucemia se mantiene. La diabetes aparece cuando la secreción deja de compensarla. [DeFronzo 2009](#)
- Intestino: deficiencia o resistencia al efecto de GLP-1 y GIP. Célula α : hiperglucagonemia. Riñón: más reabsorción de glucosa. Cerebro: resistencia a la insulina. [DeFronzo 2009](#)
- SGLT2 es el transportador principal de la reabsorción de glucosa filtrada. [FDA, empagliflozina 12.1](#); [UniProt P31639](#)

6. Clínica.

- **Síntomas:** mucha sed, orinar más de lo habitual, visión borrosa, cansancio y pérdida de peso no intencional. [OMS](#) La glucosuria arrastra agua por diuresis osmótica, de ahí la poliuria y la sed.
- **Inicio:** los síntomas aparecen despacio, a lo largo de años; muchas personas con diabetes tipo 2 no tienen síntomas o son tan leves que no los notan. [NIDDK](#); [OMS](#) Por eso deben hacerse pruebas a quien tiene factores de riesgo, aunque no tenga síntomas. [NIDDK](#)
- **Complicaciones:** la diabetes daña los vasos del corazón, los ojos, los riñones y los nervios. Aumenta el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular e insuficiencia renal. Puede causar pérdida permanente de la visión. El daño nervioso y la mala circulación causan úlceras del pie que pueden llevar a la amputación. Alrededor del 11 % de las muertes cardiovasculares se deben a la glucosa alta. [OMS](#)

7. Diagnóstico. [ADA, diabetes.org](#); [NIDDK](#)

PRUEBA	NORMAL	PREDIABETES	DIABETES
HbA1c	< 5,7 %	5,7–6,4 %	≥ 6,5 %
Glucosa en ayunas (≥ 8 h)	< 100 mg/dl	100–125 mg/dl	≥ 126 mg/dl
PTOG: glucosa a las 2 h	< 140 mg/dl	140–199 mg/dl	≥ 200 mg/dl
Glucosa al azar, con síntomas	—	—	≥ 200 mg/dl

- Cada prueba suele repetirse otro día. Si la glucosa es muy alta, o si hay síntomas clásicos y una prueba positiva, puede no hacer falta la segunda. [ADA](#)
- La HbA1c refleja la glucemia media de los últimos 2 a 3 meses y no requiere ayuno. [ADA](#); [NIDDK](#)

8. Dónde actúa cada grupo de fármacos. [Fichas de la FDA, sección 12.1](#)

GRUPO (EJEMPLO)	MECANISMO	DEFECTO QUE CORRIGE
Biguanida (metformina)	↓ producción hepática de glucosa	Hígado
Sulfonilurea (glipizida)	↑ secreción de insulina; requiere células β funcionantes	Célula β
Tiazolidinediona (pioglitazona)	Agonista PPARγ: ↓ resistencia periférica y hepática; necesita insulina, no es secretagogo	Músculo, hígado, tejido adiposo
iDPP-4 (sitagliptina)	Frena la inactivación de GLP-1 y GIP propios	Intestino (incretinas), células β y α
AR GLP-1 (semaglutida)	↑ insulina y ↓ glucagón dependientes de glucosa; ↓ apetito	Células β y α, intestino, cerebro
Agonista GIP/GLP-1 (tirzepatida)	↑ insulina de primera y segunda fase y ↓ glucagón, dependientes de glucosa	Células β y α
iSGLT2 (empagliflozina)	↓ reabsorción renal de glucosa; ↑ glucosuria	Riñón
Insulina (glargina)	Sustitución: ↑ captación periférica, ↓ producción hepática, ↓ lipólisis	Varios

9. Estrategia. [Consenso ADA/EASD 2022](#)

- **Base para todos:** educación y apoyo para el autocontrol (DSMES), que es tan importante como elegir el fármaco, junto con nutrición, actividad física, sueño y control del peso.
- **Protección cardiorenal:** en enfermedad CV establecida, insuficiencia cardíaca, ERC o varios factores de riesgo CV, se elige un AR GLP-1 o un iSGLT2 con beneficio demostrado, con independencia de la metformina y de la HbA1c. En la ERC con TFG_e ≥ 20 ml/min/1,73 m² y albuminuria > 30 mg/g, el de elección es un iSGLT2. Si no se tolera o está contraindicado, puede considerarse un AR GLP-1 con beneficio CV. En la insuficiencia cardíaca se prioriza el iSGLT2.
- **Control glucémico:** para muchos, el objetivo es una HbA1c < 7 %, individualizado. La metformina es eficaz, segura y barata; no se usa con TFG_e < 30, y con TFG_e < 45 se considera reducir la dosis.
- **Insulina:** antes de iniciarla, se considera un AR GLP-1 si no hay contraindicación. La forma preferida de iniciarla es añadir insulina basal al tratamiento que ya se usa, con una dosis inicial de 0,1–0,2 U/kg/día y titulación individual.

03 Error frecuente

«La diabetes tipo 2 es solo resistencia a la insulina.» La resistencia sola no basta: la hiperglucemia aparece cuando la célula β deja de compensarla, y a esas alturas ya ha perdido gran parte de su función. [DeFronzo 2009](#)

04 Simplificaciones de las láminas

- **Curvas de la lámina 5:** son cualitativas y no tienen escala ni datos.
- **Señalización de la insulina (lámina 3):** se reduce a receptor $\rightarrow$ IRS $\rightarrow$ PI3K $\rightarrow$ AKT $\rightarrow$ GLUT4; se omite la vía Ras/MAPK. [Reactome R-HSA-74751](#)
- **Mapa de fármacos (lámina 8):** cada grupo aparece en sus órganos principales; los efectos se resumen de la sección 12.1 de las fichas de la FDA.
- **Estrategia (lámina 9):** es un resumen del consenso ADA/EASD 2022. No sustituye las Normas de Atención de la ADA vigentes.

05 Fuentes

- **Definición:** MeSH D003924, «Diabetes Mellitus, Type 2»; MONDO:0005148.
- **Fisiopatología:** DeFronzo RA. From the triumvirate to the ominous octet. Diabetes. 2009;58:773-95. PMID 19336687 (texto completo en PMC2661582).
- **Tratamiento:** Davies MJ et al. Management of hyperglycaemia in type 2 diabetes, 2022. A consensus report by the ADA and the EASD. PMID 36151309 (texto completo en PMC9510507).
- **Diagnóstico:** ADA, «Diabetes Diagnosis» ([diabetes.org](#)); NIDDK, «Diabetes Tests & Diagnosis».
- **Clínica:** OMS, nota descriptiva «Diabetes»; NIDDK, «Symptoms & Causes of Diabetes».
- **Reactome:** R-HSA-422356, R-HSA-400508, R-HSA-74751, R-HSA-74752 y R-HSA-1445148.
- **UniProt:** P35557 (GCK), Q14654 (KCNJ11), P06213 (INSR), P35568 (IRS1), P14672 (SLC2A4), P11168 (SLC2A2), P43220 (GLP1R) y P31639 (SLC5A2).
- **FDA (openFDA), sección 12.1:** metformina, glipizida, pioglitazona, sitagliptina, semaglutida, tirzepatida, empagliflozina e insulina glargina.
- **Ilustraciones:** Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0): islote, páncreas, hígado, intestino, músculo, adipocito, riñón, cerebro y corazón.

06 No verificado

- **Normas de Atención de la ADA 2026:** el texto completo ([diabetesjournals.org](#)) devolvió error 403. La estrategia se basa en el consenso ADA/EASD 2022, de acceso abierto. Revisar si las Normas vigentes cambian algún umbral o prioridad.
- **Diuresis osmótica:** el paso de la glucosuria a la poliuria es fisiología general; no se citó una fuente específica de diabetes tipo 2.
- **Epidemiología:** no se incluyó, por decisión de alcance.

Queda, como en todo prototipo, la revisión clínica del nivel y los mensajes para profesionales de salud.

Generado el 1 de octubre de 2026. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0). Prototipo pendiente de revisión clínica; no sustituye las guías de práctica clínica vigentes ni el juicio clínico.